

מחלקות צמידות

הגדרה

תהא G חבורה. $g, h \in G$. g צמוד ל h אם קיים $x \in G$ כך ש $ngx^{-1} = h$

עובדה

להיות צמוד ל הוא יחד שקילות

הוכחה

$$(i) \quad g \text{ צמוד לעצמו כי } g = geg^{-1}$$

$$(ii) \quad g \text{ צמוד ל } h \text{ אם } h \text{ צמוד ל } g:$$

$$\Leftrightarrow \exists x \in G, x^{-1}hx = g \Leftrightarrow \exists x \in G, ngx^{-1} = h \Leftrightarrow h \text{ צמוד ל } g \Leftrightarrow \exists x^{-1} \in G, x^{-1}h(x^{-1})^{-1} = g.$$

$$(iii) \quad \text{טרנזיטיביות - אם } g \text{ צמוד ל } h \text{ ו } h \text{ צמוד ל } k, \text{ נוכיח } g \text{ צמוד ל } k. \text{ אכן, } g \text{ צמוד ל } h, h \text{ צמוד ל } k, \text{ אז קיים } x, y \in G \text{ כך ש } ngx^{-1} = h \text{ ו } yhy^{-1} = k. \text{ אז } yngx^{-1} = k \text{ ו } k = yngx^{-1} = yxgx^{-1}y^{-1} = (yx)g(yx)^{-1}$$

הגדרה

מחלקת שקילות ביחס ליחס צמידות נקראת מחלקת צמידות.

$$\text{סימון} \quad \text{כל האיברים הצמודים לאיבר } x \in G \text{ יסומנו } \text{cong}(x) = \{ngx^{-1} : g \in G\}$$

הערה

$$\text{cong}(x) \text{ היא מחלקת צמידות שמכילה את } x$$

מסקנה

החבורה G מהווה איחוד זה של מחלקות הצמידות שלה.

הוכחה

אם יש יחס שקילות על קבוצה, אז הקבוצה מהווה איחוד זר של מחלקות שקילות. כאמור, מחלקות צמידות הן מחלקות שקילות ביחס ליחס הצמידות.

דוגמאות

(א) G אבלית. לכל איבר $x \in G$ $\text{cong}(x) = \{gxg^{-1} : g \in G\} = \{x\}$. יתר על כן:

עובדה חבורה G אבלית אם"ם בכל מחלקות הצמידות שלה יש איבר אחד.

הוכחה $\Leftarrow$ G אבלית $\Leftarrow$ כל מחלקות הצמידות שלה בנוות איבר אחד

$\Rightarrow$ אם בכל מחלקות הצמידות יש איבר אחד אזי $\text{cong}(x) = \{x\} \forall x \in G$ תמיד צמוד לעצמו. מכאן

$$\forall x \in G \text{cong}(x) = \{gxg^{-1} : g \in G\} = \{x\}$$

$\Downarrow$

$$\forall x, g \in G gxg^{-1} = x$$

$\Updownarrow$

$$\forall x, g \in G gx = xg$$

$\Updownarrow$

G אבלית.

(ב) **טענה** תהא G חבורה כלשהי, $x \in G$ איבר ב- G . $x \in Z(G) \Leftrightarrow \text{cong}(x) = \{x\}$

הוכחה $\Leftarrow$ $\{gxg^{-1} : g \in G\} = \{x\} \Leftrightarrow \text{cong } x = \{x\} \Leftrightarrow x \in Z(G) \Leftrightarrow \forall g \in G gx = xg \Leftrightarrow \forall g \in G gxg^{-1} = x$

(ג) $G = GL_n(\mathbb{F})$. $\text{cong}(A) = \{BAB^{-1} : B \in GL_n(\mathbb{F})\} = A \in GL_n(\mathbb{F})$. כל המטריצות הדומות ל- $A =$ כל המטריצות המייצגות את אותה העתקה לינארית כאשר B החלפת בסיס.

(ד) $G = S_n$, $\pi \in S_n$ $\text{cong}(\pi) = \{G\pi G^{-1} : G \in S_n\}$ וזה שווה לכל התמורות להן אותו מבנה מחזורי כמו ל- π .

הסבר: אם $\pi = (i_1, \dots, i_k)$, $G\pi G^{-1} = (G(i_1), \dots, G(i_k))$ ובדומה למכפלת מחזורים זרים.

למשל: $G = S_5$, $\pi = (1, 2)$, $\text{cong}((1, 2)) = \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq 5\}$
בפרט: $|S_5| = 120$, $|\text{cong}(1, 2)| = 10$

משפט

תהא G חבורה סופית, $x \in G$, $|\text{cong}(G)| \mid |G|$. כלומר, סדר מחלקות הצמידות מחלק את סדר החבורה. כדי להוכיח משפט זה נגדיר:

הגדרה

תהא G חבורה, $x \in G$ מרכז של x ב G הוא $Z_x := \{g \in G : gx = xg\} = \{g \in G : gxg^{-1} = x\}$

הערה

לא להתבלבל עם מרכז: $Z(g) := \{x \in G : \forall g \in G, gx = xg\}$

דוגמה

$G = S_4$, $Z(S_4) = \{e\}$ מרכז של $(1, 2) \in S_4$:

$$Z_{(1,2)} = \{e, (1, 2), (3, 4), (1, 2), (3, 4)\}$$

טענה 1

תהא G חבורה, $x \in G$, אזי $Z_x \leq G$

הוכחה

$Z_x \neq \emptyset$ כי $e, x \in Z_x$, לכן מספיק להוכיח ש Z_x סגור תחת כפל והופכי.

$$(i) \quad Z_x \text{ סגור תחת כפל } \forall a, b \in Z_x, ax = xa, bx = xb$$

$$(ab)x = a(bx) = a(xb) = (ax)b = (xa)b = x(ab) \Rightarrow \boxed{ab \in Z_x}$$

$$(ii) \quad \text{סגירות תחת הופכי: } \forall a \in Z_x, ax = xa. \text{ נכפיל ב-} a^{-1} \text{ מימין ומשמאל ונקבל} \\ a^{-1} \in Z_x \Leftrightarrow xa^{-1} = a^{-1}x$$

משפט

תהא G חבורה סופית, $x \in G$. מתקיים $|\text{cong}(x)| \mid |Z_x| = |G|$

מסקנה

בסימונים הנ"ל: $|\text{cong}(x)| \mid |G|$

הוכחת המשפט

הראינו $Z_x \leq G$, לכן לפי משפט לגרנז' $|Z_x| [G : Z_x] = |G|$. כדי להוכיח את המשפט הנ"ל נוכיח $|\text{cong}(x)| = [G : Z_x]$. נגדיר העתקה φ מ $\text{cong}(x)$ למחלקות שמאליות של Z_x ב G , ונראה חח"ע ועל.

$$\varphi(gxg^{-1}) = gZ_x \text{ תהא העתקה } \varphi \text{ המוגדרת ע"י } gZ_x$$

צ"ל: φ מוגדרת היטב, חח"ע ועל.

$$(i) \quad \varphi \text{ מוגדרת היטב. צ"ל אם } gxg^{-1} = h x h^{-1} \text{ אז } \varphi(gxg^{-1}) = \varphi(h x h^{-1})$$

$$\text{אכן, } h^{-1}g \in \Leftrightarrow x = (h^{-1}g)x(h^{-1}g)^{-1} \Leftrightarrow h^{-1}gxg^{-1}h = x \Leftrightarrow gxg^{-1} = h x h^{-1}$$

$$\varphi(h x h^{-1}) = \varphi(gxg^{-1}) \Leftrightarrow hZ_x = gZ_x \Leftrightarrow Z_x$$

$$(ii) \quad \varphi \text{ חח"ע: צ"ל } gxg^{-1} \neq h x h^{-1} \Rightarrow \varphi(gxg^{-1}) \neq \varphi(h x h^{-1})$$

$$\text{ל } gxg^{-1} = h x h^{-1} \Rightarrow \varphi(gxg^{-1}) = \varphi(h x h^{-1})$$

$$\boxed{aH = bH \Leftrightarrow a^{-1}b \in H}$$

נותר להוכיח:

$$(iii) \quad \varphi \text{ על: אכן לכל מחלקה שמאלית של } Z_x \text{ ו } G \text{ קיים } g \in G \text{ כך שהמחלקה היא}$$

$$gZ_x \text{ ואז } gxg^{-1} \text{ מקור תחת } \varphi, \text{ אז } \varphi(gxg^{-1}) = gZ_x$$

פעולות של חבורות

הגדרה

פעולה של חבורה G על קבוצה X היא הומו' $\varphi : G \rightarrow S(X)$

הערה

ז"א, מתקיים לכל $g \in G$, $\varphi(g)$ תמורה מ X לעצמו, ולכל $g, h \in G$ ו $x \in X$ מתקיים

$$\varphi(gx)(x) = \varphi(g)\varphi(h)(x)$$

דוגמאות

$$(1) \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \quad \begin{aligned} \varphi(0)((x,y)) &= (x,y) \\ \varphi(1)((x,y)) &= (y,x) \end{aligned} \quad \text{נגדיר } X = \mathbb{R}^2, G = \mathbb{Z}_2$$

$$(2) \quad \psi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow S(\mathbb{R}^3) \quad \text{נגזיר } X = \mathbb{R}^3, G = \mathbb{Z}_2$$

$$\psi(1)(x,y,z) = (-x,y,z)$$

$$\psi(0)(x,y,z) = (x,y,z)$$

$$\varphi(\pi) = (\{a_1, a_2, \dots, a_k\}) = \{\pi(a_1), \pi(a_2), \dots, \pi(a_k)\} \text{ נגדיר } G = S_n \quad (3)$$

כאשר X היא תת קבוצה מגודל k מתוך $\{1, 2, \dots, n\}$.

$$\varphi(\pi)(x) = \{2, 1, 3\}, \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}, x = 3, n = 5$$

למשל $\varphi(\pi G)(x) = \{1, 3, 5\}$ תמונה ב $S(X)$ ומתקיים $X \ni x = m\{1, 3, 5\}$

$$\varphi(c)(v) = cv, v \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R}^* \text{ נגדיר לכל } X = \mathbb{R}^n, G = \mathbb{R}^* \quad (4)$$

$$\varphi(c_1 c_2)(v) = c_1 c_2 v = v_1(c_2 v) = \varphi(c_1)(c_2)(v) = \varphi(c_1) \varphi(c_2)(v)$$

וכן $\varphi(c)$ תמונה (כי $c \neq 0$)

$$\text{תהא } G \text{ חבורה. } H \text{ ת"ח של } G. G \text{ פועלת על מחלקות שמאליות של } H \text{ ע"י} \quad (5)$$

$$\forall g \in G \varphi(g)(xH) = gxH, X = \{xH : x \in G\}$$

$$X = G \text{ תהא } G \text{ חבורה,} \quad (6)$$

$$\varphi(g)(x) := x \text{ ע"י } X = G \text{ פועלת על } \quad (א)$$

$$\varphi(g)(x) := gx \text{ כפל משמאל } X = G \text{ ע"י} \quad (ב)$$

רגולרית.

$$\varphi(g)(x) := gxg^{-1} \text{ ע"י הצמדה } X = G \text{ פועלת על } \quad (ג)$$

$$\varphi(gh)(x) = ghx(gh)^{-1} = ghxh^{-1}g^{-1} = g(hxh^{-1})g = \varphi(g)(hxh^{-1}) = \varphi(g)\varphi(h)(x)$$

פועלת הצמדה

הערה

פעולה היא הכללה של הצמדה.

הגדרה - מסלול

תהא G חבורה, X קבוצה, $\varphi : G \rightarrow S(X)$ פעולה. מסלול של איבר $x \in X$ הוא $\sigma x := \{\varphi(g)(x) : g \in G\}$

דוגמאות

$$G = \mathbb{R}^* \text{ פועלת על מרחב וקטורי } V \text{ מעל } \mathbb{R} \text{ ע"י } \varphi(c)(v) := cv. \quad (1)$$

מסלולים: $\sigma(\vec{0}) = \{\vec{0}\}$. עבור $v \neq \vec{0}$:

$$\sigma(v) = \{cv : c \in \mathbb{R}^*\} = \text{span}\{v\} \setminus \{\vec{0}\}$$

במקרה זה, X המישור, איחוד זר של המסלולים.

$$\begin{aligned} \text{עבור } \varphi(1)(x, y) = (y, x), \varphi(0)(x, y) = (x, y), X = \mathbb{R}^2, G = \mathbb{Z}_2 \\ \sigma(x, x) = (y = x) \text{ עבור נקודה על הישר } \sigma(x, y) = \{(x, y), (y, x)\} \text{ } x \neq y \\ \{(x, x)\} \text{, שוב, } X \text{ - המישור איחוד זר של מסלולים.} \end{aligned} \quad (2)$$

$$\text{מחלקות צמידות הם מסלולים תחת פעולת הצמדה.} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \varphi(r)(x, y) = (r(x), r(y)) \text{ פעולה, } X = \{(x, y) : x, y \in \{1, 2, \dots, n\}\}, G = S_n \\ \text{מסלולים: אם } x = y \end{aligned} \quad (4)$$

$$\sigma(1, 1) = \{(i, i) : 1 \leq i \leq n\}$$

$$\sigma(1, 2) = \{(i, j) : i \neq j, 1 \leq j \leq n, 1 \leq j \leq n\}$$